Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Análisis y Desarrollo de Software
Análisis de Especificaciones de Requisitos de Software

02 Modelar las Funciones del Software de Acuerdo con el Informe de Requisitos.

Actividad 5:
Diagrama de dominio

Instructor
Edubin Torres Peña

Aprendiz
Oscar Leopoldo Ruiz Granados
Heather Michel Aguirre Vergara
Ingrid Tatiana Pira Camacho
Laura Valentina Ortigoza Forero

Ficha: 3313612

Bogotá, abril de 2026

1. INTRODUCCIÓN

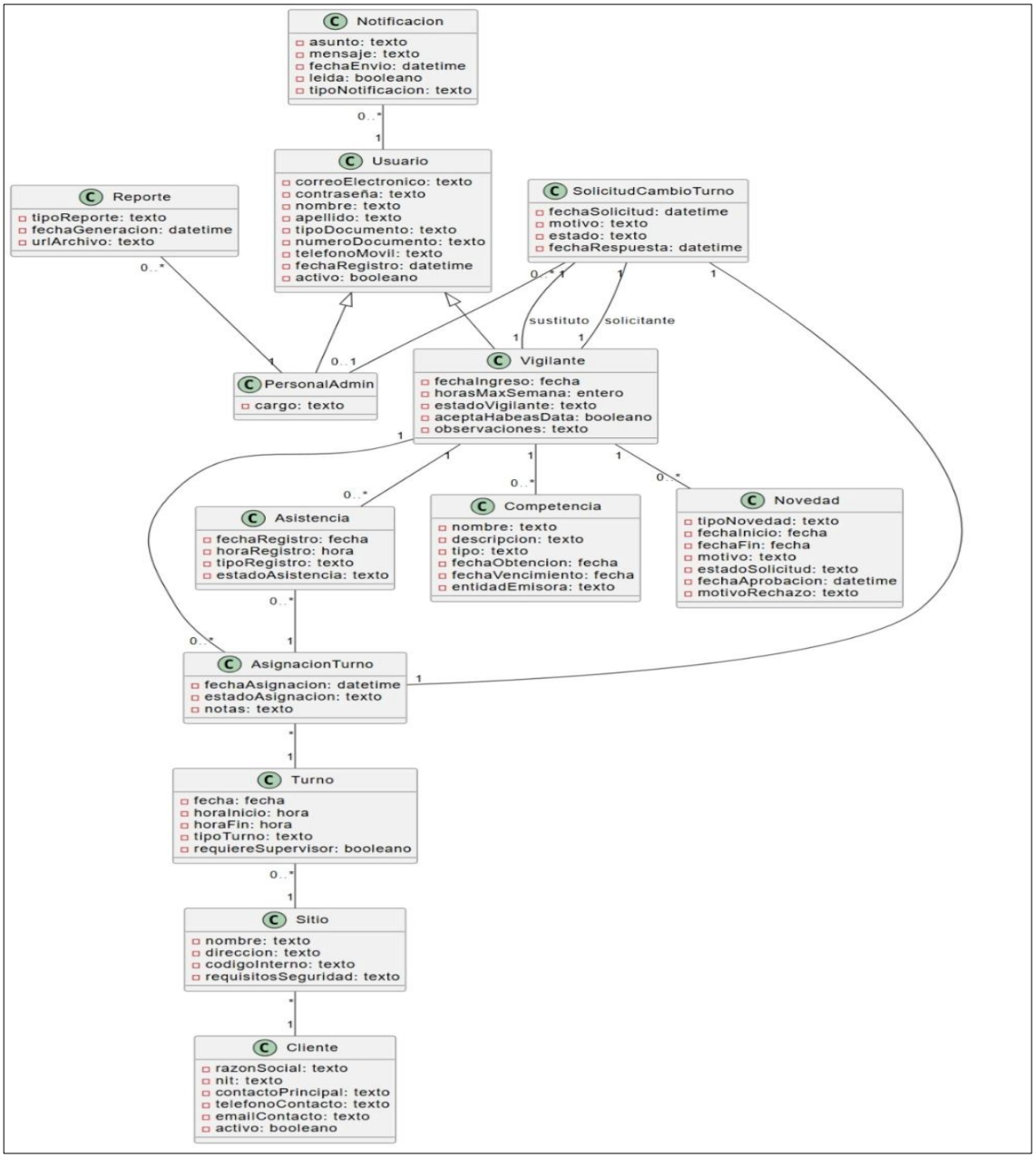
El diagrama de dominio (también conocido como modelo conceptual o diagrama de clases conceptual) es una representación UML que muestra las principales entidades del negocio, sus atributos relevantes y las relaciones que existen entre ellas, sin incluir detalles de implementación técnica como identificadores artificiales (IDs) o métodos de software (Object Management Group, 2017).

El propósito de este diagrama es capturar el vocabulario y las reglas esenciales del dominio del problema: **la gestión administrativa de recursos humanos para empresas de vigilancia**, específicamente la planificación de turnos, el control de novedades (vacaciones, incapacidades, permisos), la gestión de competencias y certificaciones, y la administración de clientes y sitios.

El diagrama se ha elaborado siguiendo la notación UML 2.5 en su variante de clases conceptuales, con multiplicidades que indican la cardinalidad de las asociaciones y una herencia simple para diferenciar tipos de usuarios.

2. DIAGRAMA DE DOMINIO

Figura 1
Diagrama de dominio del sistema CronOS



***Nota**:* El diagrama muestra todas las clases, atributos, herencias y asociaciones con multiplicidades. Las líneas de relación pueden aparecer delgadas en la vista previa, pero en la imagen final son legibles. Se ha ajustado el grosor de línea para mejorar la visualización.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES (ENTIDADES DEL DOMINIO)

A continuación, se describen cada una de las clases que aparecen en el diagrama, sus atributos más significativos y su papel dentro del negocio.

3.1 Usuario (clase abstracta)

- **Propósito:** Representa a toda persona que interactúa con el sistema (accede con credenciales).
- **Atributos clave:** *correoElectronico* (identificador único de negocio), *contraseña,* *nombre*, *apellido*, *tipoDocumento*, *numeroDocumento*, *telefonoMovi*l, *fechaRegistro*, *activo*.
- **Observaciones:** Es una clase genérica que no se instancia directamente; sus especializaciones son *Vigilante* y *PersonalAdmin*.

3.2 Vigilante (hereda de Usuario)

- **Propósito:** Empleado operativo que presta el servicio de vigilancia.
- **Atributos clave:** *fechaIngreso*, *horasMaxSemana* (por defecto 44), *estadoVigilante* (activo, vacaciones, incapacitado, etc.), *aceptaHabeasData* (obligatorio para cumplir la ley de protección de datos), observaciones.

3.3 PersonalAdmin (hereda de Usuario)

- **Propósito:** Usuario con funciones administrativas (supervisores, gestores de personal, planificadores).
- **Atributos clave:** *cargo* (administrador general, gestor de personal, planificador de turnos).

3.4 Competencia

- **Propósito:** Registro de habilidades, cursos y certificaciones que posee un vigilante.
- **Atributos clave:** *nombre*, *descripcion*, *tipo*, *fechaObtencion*, *fechaVencimiento*, *entidadEmisora*.

3.5 Novedad

- **Propósito:** Registrar eventos que afectan la disponibilidad del vigilante: vacaciones, incapacidades médicas, permisos, ausencias justificadas.
- **Atributos clave:** *tipoNovedad*, f*echaInicio*, *fechaFin*, *motivo*, *estadoSolicitud* (pendiente, aprobada, rechazada), *fechaAprobacion*, *motivoRechazo*.

3.6 Turno

- **Propósito:** Define una franja horaria concreta en una fecha determinada para cubrir un sitio de vigilancia.
- **Atributos clave:** *fecha*, *horaInicio*, *horaFin*, *tipoTurno* (diurno, nocturno, dominical, extra), *requiereSupervisor* (si necesita un segundo vigilante con funciones de supervisión).

3.7 AsignacionTurno

- **Propósito:** Relaciona un vigilante con un turno específico, añadiendo información propia de la asignación (fecha de asignación, estado, notas).
- **Atributos clave:** fechaAsignacion, estadoAsignacion (asignado, confirmado, completado, cancelado, reemplazado), notas.

3.8 Asistencia

- **Propósito:** Registrar el marcaje de entrada, salida o pausas de un vigilante en un turno asignado.
- **Atributos clave:** *fechaRegistro*, *horaRegistro*, *tipoRegistro* (entrada, salida, pausa), *estadoAsistencia* (a tiempo, retraso, falta, justificado).

3.9 SolicitudCambioTurno

- **Propósito:** Modelar la petición de un vigilante para ser reemplazado por otro en un turno ya asignado.
- **Atributos clave:** f*echaSolicitud*, *motivo*, *estado*, f*echaRespuesta*.

3.10 Notificacion

- **Propósito:** Registrar mensajes automáticos o manuales enviados a los usuarios (recordatorios, alertas, aprobaciones).
- **Atributos clave:** *asunto*, *mensaje*, *fechaEnvio*, *leida*, *tipoNotificacion*.

3.11 Reporte

- **Propósito:** Representar la generación de informes a partir de los datos del sistema (cobertura, disponibilidad, horas extras, vacaciones, certificaciones).
- **Atributos clave:** *tipoReporte*, *fechaGeneracion*, *urlArchivo* (ruta del documento generado).

3.12 Cliente

- **Propósito:** Empresa o persona natural que contrata los servicios de vigilancia.
- **Atributos clave:** *razonSocial, nit, contactoPrincipal*, *telefonoContacto*, *emailContacto*, *activo*.

3.13 Sitio

- **Propósito:** Punto físico donde se presta el servicio de vigilancia (conjunto residencial, edificio, fábrica, etc.).
- **Atributos clave:** *nombre*, *direccion*, *codigoInterno*, *requisitosSeguridad*.

4. RELACIONES Y MULTIPLICIDADES

Las relaciones indican cómo se conectan las clases en el dominio. Las multiplicidades se expresan con la notación UML estándar (OMG, 2017):

1	exactamente una instancia
0..1	cero o una instancia
0..*	cero o muchas instancias
***** (asterisco)	equivalente a 0..*

A continuación, se resumen las asociaciones más importantes:

Clase A	Multiplicidad	Clase B	Multiplicidad	Significado
Usuario (padre)	-	Vigilante / PersonalAdmin	(herencia)	Un Usuario puede ser Vigilante o PersonalAdmin.
Vigilante	1	Competencia	0..*	Un vigilante puede tener muchas competencias.
Vigilante	1	Novedad	0..*	Un vigilante puede registrar muchas novedades.
Vigilante	1	AsignacionTurno	0..*	Un vigilante tiene muchos turnos asignados.
AsignacionTurno	*	Turno	1	Un turno puede estar asignado a muchos vigilantes (si requiere supervisor o hay reemplazos).
Turno	0..*	Sitio	1	Un sitio puede tener muchos turnos programados.
Sitio	*	Cliente	1	Un cliente puede tener muchos sitios de vigilancia.
Vigilante	1	Asistencia	0..*	Un vigilante registra muchas asistencias.
Asistencia	0..*	AsignacionTurno	1	Cada asistencia corresponde a una asignación de turno concreta.

SolicitudCambioTurno	1	AsignacionTurno	1	La solicitud se refiere a un único turno a reemplazar.
SolicitudCambioTurno	1	Vigilante (solicitante)	1	Vigilante que pide el cambio.
SolicitudCambioTurno	1	Vigilante (sustituto)	1	Vigilante propuesto para cubrir el turno.
SolicitudCambioTurno	0..*	PersonalAdmin	0..1	Un administrador puede aprobar o rechazar la solicitud.
Notificacion	0..*	Usuario	1	Una notificación se envía a un usuario (vigilante o admin).
Reporte	0..*	PersonalAdmin	1	Un administrador genera muchos reportes.

5. REGLAS DE NEGOCIO DESTACADAS (IMPLÍCITAS EN EL MODELO)

El diagrama refleja las siguientes reglas del negocio (algunas se validarán automáticamente en el software):

1. **Horas semanales máximas:** Un vigilante no puede superar el valor de horasMaxSemana (por defecto 44 horas) sumando las duraciones de sus turnos asignados en una semana.

2. **Descanso mínimo:** Deben transcurrir al menos 8 horas entre el fin de un turno y el inicio del siguiente para el mismo vigilante.

3. **Disponibilidad por novedades:** No se puede asignar un turno a un vigilante si la fecha del turno cae dentro del intervalo de una novedad aprobada (vacaciones, incapacidad, etc.).

4. **Habeas Data:** El registro de un vigilante solo es válido si aceptaHabeasData es verdadero, cumpliendo la Ley 1581 de 2012.

5. **Reemplazo de turnos:** Toda solicitud de cambio de turno requiere la aprobación de un PersonalAdmin antes de modificar la asignación original.

6. **Asistencia:** Si no se registra la entrada dentro de un margen después de la horaInicio del turno, el sistema debe marcar automáticamente estadoAsistencia = FALTA.

7. **Competencias vencidas:** El sistema debe generar notificaciones cuando una competencia esté próxima a vencer (30 días antes).

6. TIPOS DE DATOS UTILIZADOS

Para mantener el diagrama legible sin notaciones técnicas complejas, se han empleado los siguientes tipos de datos semánticos:

Tipo en diagrama	Significado	Equivalente técnico (orientativo)
texto	Cadena de caracteres	VARCHAR, String
entero	Número entero	INT, Integer
booleano	Valor verdadero/falso	BOOLEAN, TINYINT(1)
fecha	Día, mes y año	DATE
hora	Hora, minutos y segundos	TIME
datetime	Fecha y hora combinadas	DATETIME, TIMESTAMP

Estos tipos se corresponden con la realidad del negocio y serán mapeados a tipos concretos en la fase de diseño técnico (base de datos y código).

7. CONCLUSIÓN

El diagrama de dominio presentado captura de manera completa y coherente los conceptos esenciales del sistema CronOS: usuarios (vigilantes y personal administrativo), competencias, novedades, turnos, asignaciones, asistencias, solicitudes de cambio, notificaciones, reportes, clientes y sitios. Las relaciones y multiplicidades reflejan las reglas de negocio identificadas en la fase de análisis, y la ausencia de identificadores técnicos (IDs) mantiene el modelo en un nivel conceptual puro.

Este modelo servirá como base para la construcción del diagrama entidad-relación (MER) y para la implementación de la base de datos y las clases del software.

8. REFERENCIAS

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Congreso de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012 - Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.